

I. Nombres réels

1. Propriétés des réels

Définition 1

On admet l'existence d'un ensemble de nombres, noté $\mathbb{R}$, contenant tous les nombres admettant une écriture décimale avec un nombre fini ou infini de chiffres après la virgule.

Proposition 2

L'ensemble des réels peut être mis en bijection avec l'ensemble des points d'une droite graduée, chaque point ayant pour abscisse le réel associé par cette bijection. Cette droite s'appelle la **droite numérique réelle**.

Entre deux nombres réels donnés distincts, il existe toujours une infinité de nombres réels.

Parmi les nombres réels, certains sont rationnels, d'autres irrationnels. On a les inclusions suivantes :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Propriété 3

L'ensemble des nombres réels est muni d'une addition et d'une multiplication. On peut voir ces opérations comme des applications de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x + y \\ \times : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto x \times y \end{aligned}$$

Ces deux opérations sont **commutatives** et **associatives** :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \begin{cases} a + b = b + a \\ a \times b = b \times a \end{cases} \quad (\text{commutativité})$$

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \quad \begin{cases} (a + b) + c = a + (b + c) \\ (a \times b) \times c = a \times (b \times c) \end{cases} \quad (\text{associativité})$$

de plus, la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \quad a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

Propriété 4 : (admise)

L'ensemble des réels est **intègre**, c'est à dire qu'il a la propriété suivante :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a \times b = 0 \iff (a = 0 \text{ ou } b = 0)$$

Chaque réel non nul x admet un inverse pour la multiplication, noté $\frac{1}{x}$, c'est à dire un réel tel que $x \times \frac{1}{x} = 1$. Pour tous réels a et b avec b non nul, on note $\frac{a}{b}$ le réel $a \times \frac{1}{b}$.

Proposition 5 : règle de calcul des fractions

Pour tout (a, b, c, d) tels que $b \neq 0$ et $d \neq 0$ on a :

$$\begin{aligned} \bullet \frac{a}{b} = \frac{c}{d} &\iff ad = bc & \bullet \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad + bc}{bd} \\ \bullet \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd} & \bullet \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} &= \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \\ \bullet \frac{a}{b} + \frac{c}{b} &= \frac{a + c}{b} & & (\text{sous réserve que } c \neq 0) \end{aligned}$$

→ Exercice de cours n° 1

2. Manipulation d'inégalité, intervalle

Définition 2

L'ensemble $\mathbb{R}$ est muni d'une **relation d'ordre totale** $\leq$. La notation « $x \leq y$ » est une proposition dont la valeur de vérité dépend de x et y qui vérifie les trois propriétés suivantes :

- $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$ (**réflexivité**)
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$ (**antisymétrie**)
- $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$ (**transitivité**)
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \text{ ou } y \leq x$ ensemble **totalelement ordonné** : tout élément peut être comparé avec tout autre

On note $x < y$ si $(x \leq y \text{ et } x \neq y)$.

On note $x \geq y$ si $y \leq x$.

Remarque

Un autre exemple de relation d'ordre est l'inclusion $\subset$ pour les ensembles : elle est réflexive, antisymétrique, et transitive, mais ce n'est pas une relation d'ordre total puisqu'il existe des ensembles A et B tels que $A \not\subset B$ et $B \not\subset A$.

On rappelle les règles de manipulations d'inégalités suivantes :

Proposition 6 : manipulations d'inégalités

Pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ on a :

- **Somme** :
$$\begin{cases} \text{Si } a \leq b, \text{ alors } a + c \leq b + c \\ \text{Si } a \leq b \text{ et } c \leq d \text{ alors } a + c \leq b + d \\ \text{Si } a \leq b \text{ et } c < d \text{ alors } a + c < b + d \end{cases}$$
- **Produit** :
$$\begin{cases} \text{Si } a \leq b \text{ et } c \leq d \text{ alors } a + c \leq b + d \\ \text{Si } a \leq b \text{ et } c < d \text{ alors } a + c < b + d \\ \text{Si } a \leq b \text{ et } c \geq 0, \text{ alors } ac \leq bc \\ \text{Si } a \leq b \text{ et } c \leq 0, \text{ alors } ac \geq bc \end{cases}$$

- **Quotient** :
$$\begin{cases} \text{Si } a \leq b \text{ et } c > 0, \text{ alors } \frac{a}{c} \leq \frac{b}{c} \\ \text{Si } a \leq b \text{ et } c < 0, \text{ alors } \frac{a}{c} \geq \frac{b}{c} \\ \text{Si } a \leq b \text{ et si } a \text{ et } b \text{ sont de même signe, alors } \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b} \end{cases}$$

→ Exercice de cours n° 2

Définition 3

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ deux réels avec $a < b$. On utilisera les notations suivantes pour les intervalles de nombres :

- **Intervalles bornés** :
$$\begin{cases}]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\} & \text{(ouvert)} \\ [a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} & \text{(semi-ouvert)} \\]a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\} & \text{(semi-ouvert)} \\ [a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} & \text{(fermé)} \end{cases}$$
- **Intervalles infinis** :
$$\begin{cases}]a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\} \\ [a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\} \\]-\infty; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\} \\]-\infty; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\} \end{cases}$$

On appelle **segment** tout intervalle fermé borné de la forme $[a; b]$

Définition 4

On note $\mathbb{N}^*, \mathbb{Z}^*, \mathbb{Q}^*$ et $\mathbb{R}^*$ les ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ respectivement privés de $\{0\}$.

On peut ainsi écrire $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$. On note aussi $\mathbb{R}_+ = [0; +\infty[$, $\mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$, $\mathbb{R}_- =]-\infty; 0]$ et $\mathbb{R}_-^* =]-\infty; 0[$.

3. Majorant, minorant, maximum, minimum

Définition 5

Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie de $\mathbb{R}$ et M un réel.

- M est un **majorant** de A si $\forall x \in A, x \leq M$
- M est un **minorant** de A si $\forall x \in A, M \leq x$
- M est le **maximum** de A si $M \in A$ et $\forall x \in A, x \leq M$. On note alors $M = \max(A)$
- M est le **minimum** de A si $M \in A$ et $\forall x \in A, M \leq x$. On note alors $M = \min(A)$

Remarque

Le maximum (resp. le minimum) d'un ensemble, s'il existe, est unique. En effet supposons que M et M' sont deux maximums de A , alors M et M' sont dans A donc $M \leq M'$ (car M' est un majorant de A) et $M' \leq M$ (car M est un majorant de A), donc $M = M'$.

Pour illustrer la particularité de l'ensemble des réels, considérons la propriété des entiers suivantes :

Propriété 7 : (admise)

- Si A est une partie non vide de $\mathbb{N}$ alors A admet un minimum.
- Si A est une partie non vide de $\mathbb{Z}$ qui admet un majorant (resp. un minorant), alors A admet un maximum (resp. un minimum).

La même propriété est fausse dans $\mathbb{R}$: une partie A de $\mathbb{R}$ peut être majorée ou minorée sans admettre de maximum, c'est le cas par exemple des intervalles semi-ouverts.

4. Borne supérieure, borne inférieure

Définition 6

- Le plus petit majorant de A , s'il existe, s'appelle la **borne supérieure** de A . On note ce nombre $\sup(A)$
- Le plus grand minorant de A , s'il existe, s'appelle la **borne inférieure** de A . On note ce nombre $\inf(A)$.

Exemple 3.1

- 5 est un majorant de $[0, 1]$ mais ce n'est pas sa borne supérieure.
- 1 est le maximum de $[0, 1]$, c'est aussi sa borne supérieure.
- 2 est la borne inférieure de $[2; 4]$ et c'est aussi son minimum
- 2 est la borne inférieure de $]2; 4]$ mais ce n'est pas son minimum. L'intervalle $]2; 4]$ n'admet pas de minimum.

Remarque

On ne note max, min, sup, inf que s'ils existent (comme pour une limite). Par exemple $[0; 1[$ n'a pas de maximum, on n'écrit jamais $\max[0, 1[$. $\mathbb{Z}$ n'a pas de borne inférieure, on n'écrit jamais $\inf \mathbb{Z}$.

Proposition 8

Si M est le maximum de A (resp. le minimum de A), alors A admet une borne supérieure (resp. une borne inférieure) et $\sup(A) = M$ (resp. $\inf(A) = M$).

Définition 7

Si x et y sont deux réels, on note $\max(x, y)$ le plus grand réel parmi x et y :

$$\max(x, y) = \max(\{x, y\}) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq y \\ y & \text{sinon} \end{cases}$$

On définit de même $\min(x, y) = \min(\{x, y\})$.

Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille finie de réels, on définit de même $\max(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $\min(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Plus généralement, on peut noter de façon concise le maximum/minimum/borne sup/borne inf des valeurs prises par une fonction de la façon suivante :

Définition 8 : (extremum sur un ensemble)

Si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction définie sur un ensemble E , on note s'ils existent :

- $\max_{x \in E} f(x) = \max(f(E)) = \max \{f(x) \mid x \in E\}$
- $\min_{x \in E} f(x) = \min(f(E)) = \min \{f(x) \mid x \in E\}$

- $\sup_{x \in E} f(x) = \sup(f(E)) = \sup \{f(x) \mid x \in E\}$
- $\inf_{x \in E} f(x) = \inf(f(E)) = \inf \{f(x) \mid x \in E\}$

Exemples 3.2

- $\max_{k \in [1,10]} (k(6-k)) = \max\{5, 8, 9, 8, 5, 0, -7, -16, -27, -40\} = 9$
- $\sup_{n \in \mathbb{N}} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1.$
- $\inf_{x \in \mathbb{R}} e^x = 0$

Propriété 9 : caractérisation de la borne supérieure

Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie de $\mathbb{R}$. Alors $M \in \mathbb{R}$ est la borne supérieure de A si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

- $\forall x \in A, \quad x \leq M \quad (M \text{ est un majorant de } A)$
- $\forall m < M, \exists a \in A, \quad m < a \quad (\text{c'est le plus petit des majorants})$

Propriété 10 : propriété de la borne supérieure, admise

- Toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.
- Toute partie non vide minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure

5. Valeur absolue**Définition 9**

Soit $x \in \mathbb{R}$, on appelle **valeur absolue** de x le nombre noté $|x|$ et défini par

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Si (a, b) est un couple de réels, le nombre $|b - a|$ est la **distance** de a à b sur la droite numérique.

Remarque

Pour tout réel x , $|x| = \max(x, -x)$.

Propriété 11

- $\forall x \in \mathbb{R}, |x| = 0 \iff x = 0$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall d > 0, |x| = d \iff x = d \text{ ou } x = -d$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall d > 0, |x| \leq d \iff x \in [-d, d]$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}, \forall d > 0, |x - a| \leq d \iff x \in [a - d, a + d].$

→ Exercice de cours n° 3

Propriété 12

Pour tous réels x, y on a $|x| \times |y| = |xy|$ et si $y \neq 0$, $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$.

→ Exercice de cours n° 4

Propriété 13 : Inégalités triangulaires

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

- $|x + y| \leq |x| + |y|$ avec égalité si et seulement si x et y sont de même signe.
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$

Propriété 14 : Inégalité triangulaire généralisée

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de réels. Alors :

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|$$

avec égalité si et seulement si les x_k sont tous de même signe.

6. Partie entière d'un réel**Propriété 15 : (admise)**

Pour tous réels a et b vérifiant $0 < a < b$, il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $na > b$.

On déduit de cette propriété l'existence et l'unicité de la **partie entière** d'un nombre réel.

Définition 10

Soit x un nombre réel. On appelle partie entière et on note $\lfloor x \rfloor$ (ou parfois $E(x)$) l'unique entier relatif n vérifiant :

$$n \leq x < n + 1$$

Remarque

L'existence de $\lfloor x \rfloor$ est garantie par la propriété précédente : si on note $A = \{n \in \mathbb{N}, n \leq x\}$ alors A est une partie majorée de $\mathbb{N}$ donc admet un plus grand élément. Notons n_0 cet élément.

Remarque

Si x est entier, alors $\lfloor x \rfloor = x$.

Remarque

On note parfois $\lceil x \rceil$ la partie entière supérieure de x , c'est à dire l'unique entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n - 1 < x \leq n$.

Propriété 16

La fonction $x \mapsto E(x)$ est une fonction croissante sur $\mathbb{R}$:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \leq y \Rightarrow E(x) \leq E(y)$$

Propriété 17

Pour tout réel x , $E(x + 1) = E(x) + 1$.

7. Racine carrée**Proposition 18**

Pour tout réel positif x il existe un unique réel positif a noté $a = \sqrt{x}$ tel que $a^2 = x$.

Remarque

L'équation $a^2 = x$ d'inconnue a admet deux solutions réelles. $\sqrt{x}$ est l'unique solution **positive** de cette équation.

Propriété 19

Pour tout réel x on a $\sqrt{x^2} = |x|$

Propriété 20

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est une fonction strictement croissante sur $[0; +\infty[$:

$$\forall a, b \in [0; +\infty[, \quad a < b \Rightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b}$$

Propriété 21

Pour tous réels $a, b \geq 0$ on a

- $\sqrt{a} = 0$ si et seulement si $a = 0$
- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ si $b \neq 0$
- $\sqrt{a + b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ avec égalité si et seulement si $a = 0$ ou $b = 0$

Définition 11

Si a et b sont des réels et c est un réel positif, on appelle **quantité conjuguée** de $a + b\sqrt{c}$ le nombre $a - b\sqrt{c}$. Cette quantité est parfois utile pour simplifier des expressions.

→ Exercice de cours n° 5

8. Fonction puissance réelle**Définition 12 : Puissances négatives**

Si $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, alors

$$x^{-n} = (x^{-1})^n = \frac{1}{x^n}$$

Remarque

Si $x \in \mathbb{R}^*$, le nombre x^n est donc défini pour tout entier relatif n .

Propriété 22 : Racine n -ième, puissances rationnelles

Soit n un entier naturel non nul. Pour tout réel $x \geq 0$, il existe un unique réel positif a tel que $a^n = x$. On note ce réel $\sqrt[n]{x}$ ou $x^{1/n}$.

Pour tout couple d'entiers $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, on définit $x^{p/q}$ par

$$x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$$

Définition 13 : Puissance réelle

Soit x un réel **strictement positif** et $a \in \mathbb{R}$ quelconque. On définit le nombre x^a par

$$x^a = e^{a \ln(x)}$$

Remarque

Cette définition coïncide avec la notation d'exposant entiers relatifs et d'exposant rationnels :

- Si $n \in \mathbb{N}$, $x^{-n} = \exp(-n \ln(x)) = \frac{1}{\exp(n \ln x)} = \frac{1}{x^n}$.
- Si $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, $(x^{p/q})^q = \exp(p \ln(x)/q)^q = \exp(p \ln(x)) = x^p$ donc $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$

Les propriétés algébriques suivantes sont données pour des exposants réels, elles sont a fortiori vraies lorsque ces exposants sont entiers :

Propriété 23 : propriétés algébriques des puissances

- $\forall x > 0, x^0 = 1$
- $\forall x > 0, \forall a \in \mathbb{R}, x^{-a} = \frac{1}{x^a}$
- $\forall x, y > 0, \forall a \in \mathbb{R}, (xy)^a = x^a y^a$
- $\forall x, y > 0, \forall a \in \mathbb{R}, \left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$
- $\forall x > 0, \forall a, b \in \mathbb{R}, x^{a+b} = x^a x^b$
- $\forall x > 0, \forall a, b \in \mathbb{R}, x^{a-b} = \frac{x^a}{x^b}$
- $\forall x > 0, \forall a, b \in \mathbb{R}, (x^a)^b = x^{ab}$

Remarque

Les définitions des puissances réelles à l'aide des racines n -ème ou de l'exponentielle ne sont valables **que si x est strictement positif**, ainsi le nombre $(-3)^\pi$ n'est pas défini.

Les puissances entières sont en revanche définies pour tout entiers relatifs, donc $(-\pi)^{-3}$ a un sens : $(-\pi)^{-3} = \frac{1}{(-\pi)^3} = \frac{1}{(-\pi) \times (-\pi) \times (-\pi)}$

Existence de x^a

	$a \in \mathbb{N}$	$a \in \mathbb{Z}$	$a \in \mathbb{R}$
$x \in \mathbb{R}$	Oui	Non	Non
$x \in \mathbb{R}^*$	Oui	Oui	Non
$x \in \mathbb{R}^{++}$	Oui	Oui	Oui

Propriété 24

Soit $a \in \mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto x^a$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et sa dérivée est $x \mapsto ax^{a-1}$.

On en déduit en particulier que $x \mapsto x^a$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ si $a > 0$, et strictement décroissante si $a < 0$.

II. Nombres complexes**1. Ensemble des complexes****Définition 14**

On admet l'existence d'un nombre imaginaire, noté i , tel que $i^2 = -1$. On définit l'ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$, comme étant l'ensemble des nombres z s'écrivant sous la forme $z = a + ib$ où a et b sont deux réels.

$$\mathbb{C} := \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

L'écriture d'un nombre complexe z sous la forme $z = a + ib$ avec a et b réels s'appelle la **forme algébrique** de z . a s'appelle alors la **partie réelle** de z et b s'appelle la **partie imaginaire** de z . On note

$$a = \operatorname{Re}(z) \quad \text{et} \quad b = \operatorname{Im}(z)$$

Exemple 3.3

- $z = 3 - 2i$ est un nombre complexe, $\operatorname{Re}(z) = 3$ et $\operatorname{Im}(z) = -2$.
- $z = 4$ est un nombre complexe, $\operatorname{Re}(z) = 4$ et $\operatorname{Im}(z) = 0$
- $z = 3i$ est un nombre complexe, $\operatorname{Re}(z) = 0$ et $\operatorname{Im}(z) = 3$.

Propriété 25 : (admise)

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ on a :

$$z = z' \iff \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases}$$

En particulier, $z = 0$ si et seulement si $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z) = 0$.

Définition 15

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe.

- z est un nombre réel si et seulement si $\operatorname{Im}(z) = 0$. Puisque tout nombre réel est aussi un nombre complexe, on peut écrire $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- Si $\operatorname{Re}(z) = a = 0$, on dit que z est un **nombre imaginaire pur**. On note $i\mathbb{R} = \{ib \mid b \in \mathbb{R}\}$ l'ensemble des imaginaires purs

2. Opérations**a. Somme et produit**

Les règles d'addition et de multiplication sur les complexes sont les mêmes que pour les réels, on traite i comme une variable en simplifiant les i^2 en -1 .

→ **Exercice de cours n° 6**

Propriété 26

Si z et z' sont deux nombres complexes, alors

$$\operatorname{Re}(z + z') = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z') \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(z + z') = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z')$$

et si k est un nombre réel alors

$$\operatorname{Re}(kz) = k\operatorname{Re}(z) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(kz) = k\operatorname{Im}(z)$$

Remarque

En revanche si k est un nombre complexe on a en général

$$\operatorname{Re}(kz) \neq k\operatorname{Re}(z) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(kz) \neq k\operatorname{Im}(z)$$

Propriété 27

Le produit de deux nombres complexes z et z' est nul si et seulement si l'un de ces nombres est nul :

$$zz' = 0 \iff z = 0 \quad \text{ou} \quad z' = 0$$

Remarque

Pour les nombres complexes il n'y a aucune notion d'ordre ($\leq$) compatible avec l'addition et la multiplication comme pour les réels.

Propriété 28

Les identités remarquables et les formules de sommes vues au chapitre précédent, y compris la formule du binôme de Newton, sont encore valables pour les nombres complexes.

b. Conjugué**Remarque**

Si $a, b \in \mathbb{R}$, alors $(a + ib) \times (a - ib) = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_+$.

Définition 16

Le **conjugué** d'un nombre complexe $z = a + ib$, est le nombre complexe noté $\bar{z}$, défini par :

$$\bar{z} = a - ib$$

Propriété 29

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$, on a $z\bar{z} = a^2 + b^2$ donc $z\bar{z} \in \mathbb{R}_+$.

c. Inverse

Si $z \in \mathbb{C}$. Un **inverse** de z est un nombre complexe z' tel que $z \times z' = 1$.

Propriété 30

Tout nombre complexe z non nul possède un unique inverse que l'on note $\frac{1}{z}$

→ Exercices de cours n° 7 et 8

Définition 17

Pour tout $(z, z') \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$, on définit le quotient de z par z' , noté $\frac{z}{z'}$ par :

$$\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}$$

→ Exercice de cours n° 9

3. Propriétés du conjugué**Propriété 31**

Pour tout nombre complexe z , on a :

- $\overline{\overline{z}} = z$
- $z\overline{z} = |z|^2$
- $z + \overline{z} = 2\operatorname{Re}(z)$
- $z - \overline{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
- $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$
- $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2}$
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$
- $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\overline{z}$

Propriété 32

Quel que soit $z, z' \in \mathbb{C}$, on a

- $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$
- $\overline{zz'} = \overline{z}\overline{z'}$
- $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$
- $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \overline{z^n} = \overline{z}^n$

→ Exercice de cours n° 10

4. Équation du second degré dans $\mathbb{C}$ **Propriété 33**

L'équation $x^2 = a$ où $a < 0$ admet deux solutions complexes : $x_1 = i\sqrt{-a}$ et $x_2 = -i\sqrt{-a}$

Exemple 3.4

L'équation $x^2 = -25$ admet deux solutions : $x_1 = i\sqrt{5}$ et $x_2 = -i\sqrt{5}$

Propriété 34

On considère l'équation $az^2 + bz + c = 0$, où a, b et c sont des nombres réels. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions **réelles** :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution

$$z_0 = \frac{-b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions **complexes** :

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

→ Exercice de cours n° 11

Propriété 35

Si $P(z) = az^2 + bz + c$ est un polynôme de degré 2 qui admet deux racines distinctes (réelles ou complexes) z_1 et z_2 , alors

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = a(z - z_1)(z - z_2)$$

Si P n'a qu'une seule racine z_0 , alors

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = a(z - z_0)^2$$

Remarque

Les racines complexes d'un polynôme de degré 2 sont conjuguées l'une de l'autre :

$$\frac{-b - i\sqrt{\Delta}}{2a} = \overline{\frac{-b + i\sqrt{\Delta}}{2a}}$$

De façon plus générale, on a la proposition suivante :

Proposition 36

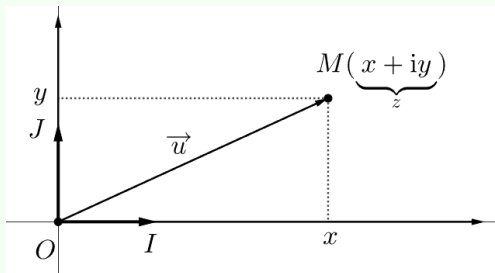
Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit P un polynôme de degré n à coefficients réels. Si λ est une racine complexe de P , alors $\bar{\lambda}$ aussi.

5. Le plan complexe**a. Définition****Définition 18**

On considère le plan muni d'un repère (O, I, J) .

À tout nombre complexe $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, on associe

- le point $M(z)$ de coordonnées (x, y)
- le vecteur $\vec{u}(z)$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.



On dit alors que z est l'**affixe** de $M(z)$ et de $\vec{u}(z)$.

Réciproquement, à tout point du plan correspond un unique nombre complexe et à tout vecteur du plan correspond un unique nombre complexe.

- Si M est un point, on note z_M l'affixe de M
- Si $\vec{u}$ est un vecteur, on note $z_{\vec{u}}$ l'affixe de $\vec{u}$

On appelle alors l'axe $(O, \vec{OI})$ l'**axe des réels** et l'axe $(O, \vec{OJ})$ l'**axe des imaginaires purs**.

b. Propriétés immédiates

On peut ainsi traduire quelques propriétés de géométrie repérée à l'aide des complexes :

Propriété 37

- Deux points du plan sont confondus si et seulement si ils ont la même affixe.
- Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même affixe.
- Si A et B sont deux points d'affixes z_A et z_B , alors $\vec{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Si A et B sont deux points d'affixe z_A et z_B , alors le milieu I de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs d'affixe $z_{\vec{u}}$ et $z_{\vec{v}}$, alors $\vec{u} + \vec{v}$ a pour affixe $z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$.
- Si $\vec{u}$ a pour affixe $z_{\vec{u}}$ et que k est un réel, alors $k\vec{u}$ a pour affixe $kz_{\vec{u}}$.

Remarque

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

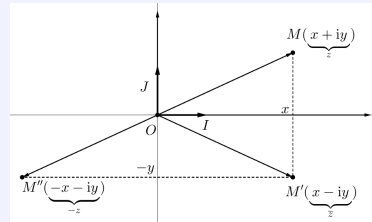
On peut donc déterminer si deux vecteurs sont colinéaires en étudiant leurs affixes : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un **réel** k tel que $z_{\vec{u}} = kz_{\vec{v}}$ ou $z_{\vec{v}} = kz_{\vec{u}}$.

→ Exercices de cours n° 12 et 13

Propriété 38 : (admise)

Soit $z \in \mathbb{C}$ un nombre complexe et $M(z)$ le point du plan complexe d'affixe z .

- Le symétrique de M par rapport à l'axe des réels a pour affixe $\bar{z}$
- Le symétrique de M par rapport à l'origine O du repère a pour affixe $-z$.

**c. Module****Définition 19**

On appelle **module** d'un nombre complexe $z = a + ib$ la distance de $M(z)$ à l'origine O du repère. On note

$$|z| = OM = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$$

Remarque

Le module étend la notion de valeur absolue à l'ensemble des complexes : si z est réel, alors

$$\underbrace{|z|}_{\text{module}} = \sqrt{\underbrace{\operatorname{Re}(z)^2}_{\text{valeur absolue}}} = |z|$$

Propriété 39

Si A a pour affixe z_A et B a pour affixe z_B , alors $AB = |z_B - z_A|$.

d. Propriétés du module**Propriété 40**

Quel que soit $z, z' \in \mathbb{C}$, on a

$$z\bar{z} = |z|^2$$

$$|zz'| = |z| \times |z'|$$

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}$$

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

$$|z^n| = |z|^n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

$$|z + z'| \leq |z| + |z'| \text{ avec égalité si et seulement si } z = \lambda z' \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}_+.$$

Exemple 3.5

Calculer le module des nombres suivants :

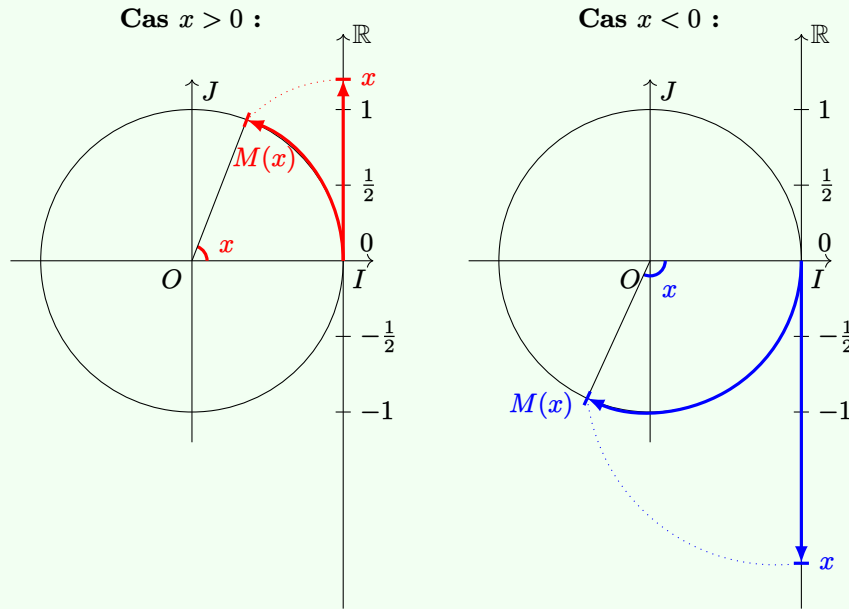
$$z_1 = (3+i)(1-i)$$

$$z_2 = \frac{-6-7i}{1+i}$$

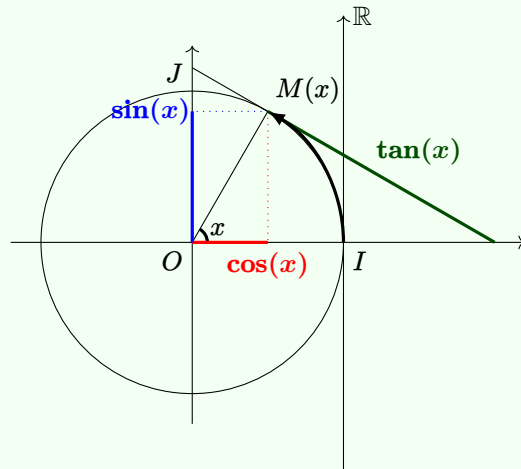
$$z_3 = (\sqrt{2} + \sqrt{7}i)^4$$

6. Rappels de trigonométrie**a. Définitions****Définition 20 : Cercle trigonométrique**

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On appelle **cercle trigonométrique** le cercle de centre O et de rayon 1. À chaque nombre réel x on associe le point $M(x)$ du cercle trigonométrique obtenu en « enroulant » la droite numérique le long du cercle en partant du point I , dans le sens anti-horaire lorsque $x > 0$ et dans le sens horaire lorsque $x < 0$.



x est alors une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OM})$. L'unité de cette mesure n'est pas le degré mais le **radian**. On a par exemple $360^\circ = 2\pi$ rad puisque le périmètre d'un cercle de rayon 1 est 2π .



On appelle **cosinus de x** l'abscisse de $M(x)$, et **sinus de x** l'ordonnée

du point $M(x)$. On note ces deux nombres **cos**(x) et **sin**(x).

On appelle tangente de x le nombre défini par $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ lorsque $\cos(x) \neq 0$. C'est la longueur du segment de la tangente au cercle trigonométrique reliant $M(x)$ à l'axe des abscisses. C'est aussi le **coefficient directeur** de la droite $OM(x)$.

Remarque

La circonférence du cercle trigonométrique est $C = 2\pi R$ avec un rayon $R = 1$. Les réel $x = 2\pi$ et $x = -2\pi$ correspondent donc à exactement un tour de cercle trigonométrique (dans un sens et dans l'autre), leurs images sur le cercle sont la même que celle de 0, à savoir le point de coordonnée (1,0). Pour des valeurs de x supérieur à 2π on recommence l'enroulement autant de fois que nécessaire. Ainsi les fonctions sin et cos sont définis pour toutes valeurs réelles de x et sont périodiques de période 2π

Propriété 41

- $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x + 2\pi) = \sin(x)$
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \tan(x + \pi) = \tan(x)$

On a donc par récurrence immédiate :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}, \cos(x + 2k\pi) = \cos(x)$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}, \sin(x + 2k\pi) = \sin(x)$
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, \forall k \in \mathbb{Z}, \tan(x + k\pi) = \tan(x)$

On a de plus :

Propriété 42 : (admise)

La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire sur $\mathbb{R}$, c'est à dire que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(-x) = \cos(x) \quad \text{et} \quad \sin(-x) = -\sin(x)$$

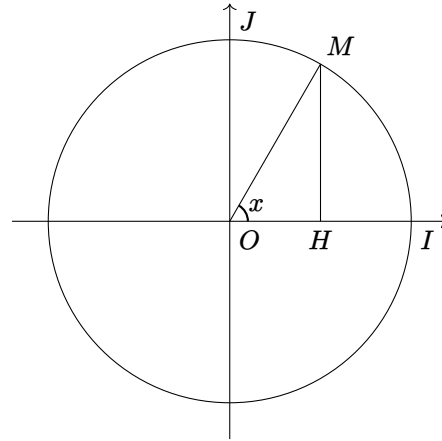
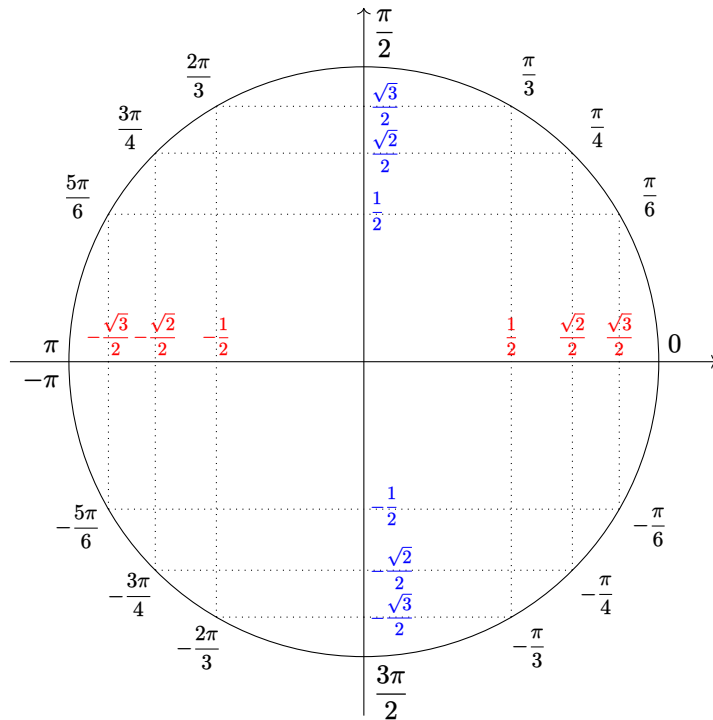
Remarque

Si on note H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, alors ces définitions du sinus et du cosinus coïncident avec la définition du sinus et du cosinus de l'angle x dans le triangle OHM :

$$\cos(x) = \frac{OH}{OM} = OH$$

$$\sin(x) = \frac{HM}{OM} = HM$$

car ici $OM = 1$.

**b. Valeurs remarquables (à connaître par cœur)**

En noir x , en rouge $\cos(x)$, en bleu $\sin(x)$.

Angle θ en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
Angle θ en degrés	0	30	45	60	90	120	135	150	180
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

c. Formules**Propriété 43**

Pour tout réel x , on a :

- $-1 \leq \sin x \leq 1$
- $-1 \leq \cos x \leq 1$
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

Propriété 44 : (d'addition admise)

Pour tous réels $a, b \in \mathbb{R}$, on a :

- $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$
- $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
- $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$
- $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$
(sous réserve que a, b et $a + b$ sont dans $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$)

Propriété 45 : de duplication (admise)

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on a

- $\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$
- $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$

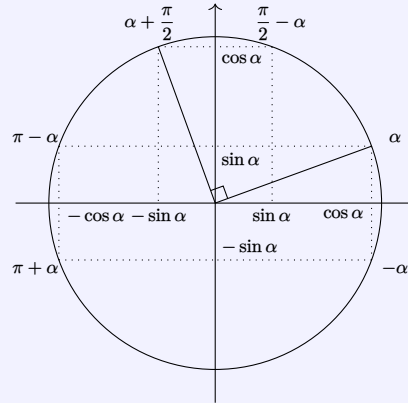
Les formules suivantes peuvent être retrouvées géométriquement par les symétries illustrées ci-contre :

Propriété 46 : (admisses)

Les formules suivantes peuvent être retrouvées géométriquement par les symétries illustrées ci-dessous :

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ on a :

- $\sin(\alpha + \pi) = -\sin(\alpha)$
- $\cos(\alpha + \pi) = -\cos(\alpha)$
- $\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$
- $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$
- $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\alpha)$
- $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \alpha$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$



Pour tout $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ on a

- $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$
- $\tan(\alpha + \pi) = \tan(\alpha)$
- $\tan(\pi - \alpha) = -\tan(\alpha)$
- $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\tan \alpha}$ (pour $\alpha \notin \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$)
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{1}{\tan \alpha}$ (pour $\alpha \notin \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$)

7. Forme trigonométrique**a. Argument****Définition 21**

On assimile le plan complexe à un plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . Soit $z = x + iy$ un nombre complexe non nul et M le point du plan d'affixe z . Un **argument** de z est une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{OI}, \vec{OM})$.

Remarque

On dit **un** argument car l'angle orienté $(\vec{OI}, \vec{OM})$ n'est pas défini de façon unique, il est défini à un multiple de 2π près.

Remarque

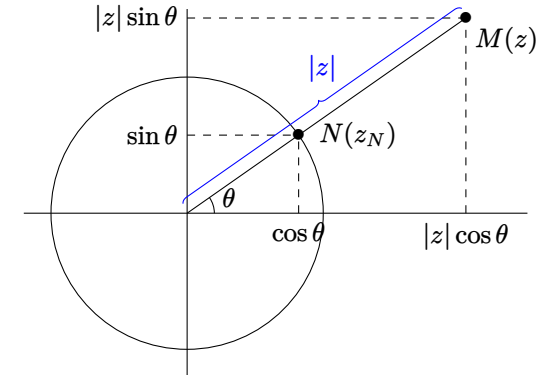
Un point M du plan est déterminé de façon unique par la longueur OM et l'angle $(\vec{OI}, \vec{OM})$.
Si θ est un argument de z , il existe donc un lien entre $(x; y)$ et $(|z|; \theta)$, que l'on va explorer dans la section suivante.

Propriété 47

Soit z et z' deux nombres complexes. Soient θ un argument de z et θ' un argument de z' . Alors z et z' sont égaux si et seulement si $|z| = |z'|$ et s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta = \theta' + 2k\pi$.

b. Forme trigonométrique

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe, et M le point du plan d'affixe z . Soit θ un argument de z et soit N le point du cercle trigonométrique tel que $\vec{OM} = |z|\vec{ON}$.



N a le même argument que M donc l'affixe de N est :

$$z_N = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

On en déduit que $z_M = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, ainsi :

$$z_M = |z| \cos(\theta) + i |z| \sin(\theta)$$

Définition 22

Tout nombre complexe z peut s'écrire sous la forme

$$z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

où $r \in]0; +\infty[$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Cette écriture est appelée **forme trigonométrique de z** . On a alors $r = |z|$ et $\arg(z) = \theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Propriété 48

Soit $z \in \mathbb{C}$, et soit θ un argument de z . Alors

$$\cos \theta = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|z|}$$

c. Propriétés de l'argument**Propriété 49**

Soit z un nombre complexe. On note $\arg(z)$ un argument de z .

- z est un réel si et seulement si $\arg(z) = 0 + k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
- z est un imaginaire pur si et seulement si $\arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Remarque

- $\arg(z) = 0 + k\pi$ signifie que $\arg(z)$ peut être égal à $0, \pi, 2\pi, 3\pi, \text{etc...}$ ou $-\pi, -2\pi, -3\pi, \text{etc...}$
- $\arg(z) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ signifie que $\arg(z)$ peut être égal à $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \text{etc...}$ ou $-\frac{\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{5\pi}{2}, \text{etc...}$

Propriété 50

Soit z un nombre complexe, alors

- $\arg(-z) = \arg(z) + \pi + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Propriété 51

Soient z et z' deux nombres complexes. Alors

- $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$
- $\arg(z^n) = n \arg(z) + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, pour tout $n \in \mathbb{Z}$

d. Interprétations géométriques**Remarque**

Multiplier z par un nombre complexe de module $r > 0$ et d'argument $\theta \in \mathbb{R}$ donne le nombre complexe revient à appliquer à $M(z)$ une rotation de centre O et d'angle θ puis à appliquer une homothétie de centre O et de rapport r . En effet, si z' est le nombre complexe de module r et d'argument θ alors

$$|zz'| = |z||z'| \quad \text{et} \quad \arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

e. Exponentielle complexe**Définition 23**

Pour tout réel θ , on définit le nombre complexe $e^{i\theta}$ par :

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Remarque

- $e^{i\theta}$ est le nombre complexe de module 1 et d'argument θ , son image dans le plan complexe est donc sur le cercle trigonométrique.
- Cette définition est cohérente avec la propriété selon laquelle $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')$, car cela se traduit par $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$

→ Exercice de cours n° 14

Propriété 52 : valeurs remarquables

- $e^{i0} = 1$
- $e^{i\pi} = -1$
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
- $e^{-i\frac{\pi}{2}} = e^{\frac{3i\pi}{2}}$

Propriété 53

Pour tout réel θ et θ' et tout entier relatif n :

- $|e^{i\theta}| = 1$
- $\arg(e^{i\theta}) = \theta$
- $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} \times e^{i\theta'}$
- $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}} = \overline{e^{i\theta}}$
- $e^{i(\theta-\theta')} = \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}}$
- $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \theta' + 2k\pi$
- $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
- **Formule de Moivre :**
 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$

Propriété 54

On a pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

→ Exercices de cours n° 15 et 16

Proposition 55

Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme

$$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$$

avec $\rho \in [0, +\infty[$ et $\theta \in \mathbb{R}$. De plus, $\rho = |z|$ et $\theta = \arg(z)[2\pi]$. On appelle cette écriture **forme exponentielle** ou **forme trigonométrique**

f. Passage d'une forme à une autre**Exemple 3.6**

Le nombre $z = 3e^{i\frac{5\pi}{6}}$ s'écrit sous forme algébrique :

$$z = 3 \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right) = 3 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

Exemple 3.7

Pour écrire sous forme exponentielle le nombre $z = 1 - i\sqrt{3}$, on commence par calculer son module :

$$|z| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

On factorise z par $|z|$:

$$z = 2 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

et on reconnaît le cosinus et le sinus d'un unique argument dans $]-\pi; \pi]$:

$$z = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) \right) = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

Remarque

Si $z = r e^{i\theta}$ est sous forme exponentielle, alors $\bar{z} = r e^{-i\theta}$.

→ Exercices de cours n° 17 à 19

8. Racines n -ième de l'unité**Définition 24**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **racine n -ième de l'unité** tout nombre complexe z tel que $z^n = 1$.

Exemple 3.8

Les nombres $1, i, (-1)$ et $-i$ sont des racines 4-ièmes de l'unité. En effet $1^4 = 1$, $(i)^4 = (-1)^2 = 1$, $(-1)^4 = 1^2 = 1$, et $(-i)^4 = i^4 = 1$.

Théorème 56

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe exactement n racines n -ièmes de l'unité. Si on note U_n l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité, on a

$$U_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

Exemple 3.9

Les racines 3-ième de l'unité sont $1, e^{2i\pi/3}$, et $e^{4i\pi/3} = e^{-2i\pi/3}$.

Propriété 57

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors $U_n = \{\omega^k, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$

Cette propriété découle immédiatement du fait que $\omega^k = (e^{2i\pi/n})^k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$

→ Exercices de cours n° 20 et 21

Exercices de cours

Exercice 1

Soient x, y et z des réels. Écrire les expressions suivantes sous forme d'une seule fraction la plus simple possible, en précisant l'ensemble de définition de la fraction :

$$\begin{array}{ll} 1. A(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3} & 3. C(y) = \frac{\frac{y^2-4y+4}{y^2-4}}{\frac{y-2}{y+2}} \\ 2. B(x) = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+2)^2}} & 4. D(z) = \frac{1}{(z+2)^2} + \frac{2}{z} - \frac{z}{z+2} - \frac{1}{z^2} \end{array}$$

Exercice 2

Montrer que pour tous réels a, b, c, d positifs tels que $a \leq b$ et $c \leq d$, on a

$$a + c \leq b + d \quad \text{et} \quad ac \leq bd$$

Exercice 3

Résoudre les équations et inéquations d'inconnue x suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad |x - 3| \leq 2 & \text{(c)} \quad |x + \frac{1}{2}| - \frac{3}{2} \geq 0 \\ \text{(b)} \quad |x + 5| = 1 & \text{(d)} \quad |x - \frac{2}{3}| + \frac{1}{3} \geq 0 \end{array}$$

Exercice 4

Résoudre les équations et inéquations d'inconnue x suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \left| \frac{1}{x+1} \right| \geq 3 & \text{(b)} \end{array}$$

Exercice 5

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$

Exercice 6

Écrire les nombres suivants sous forme algébrique :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad z_1 = (2 + 2i) \times (5 - 3i) & \text{c)} \quad z_3 = (2 - 2i)(2 + 2i) \\ \text{b)} \quad z_2 = i(i + 1)(i + 2) & \text{d)} \quad z_4 = (\sqrt{3} + i)^6 \end{array}$$

Exercice 7

Mettre sous forme algébrique le nombre $z = \frac{1}{3 + 2i}$

Exercice 8

Déterminer l'inverse du nombre i .

Exercice 9

Écrire sous forme algébrique les nombre suivants

$$\begin{array}{ll} 1. \quad \frac{3 + 2i}{1 + i} & 2. \quad \frac{1 - i}{3i} \end{array}$$

Exercice 10

Calculer de deux façon différentes le conjugué des nombres suivants :

$$\begin{array}{lll} \bullet \quad z_1 = (2 - i)(3 + 5i) & \bullet \quad z_2 = \frac{3}{1 - i} & \bullet \quad z_3 = (1 + 4i)^2 \end{array}$$

Exercice 11

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad z^2 + 2z + 2 = 0 & \text{c)} \quad 5z^2 + 45 = 0 \\ \text{b)} \quad -4z^2 + 4z - 5 = 0 & \end{array}$$

Exercice 12

Soient A, B, C, D quatre points d'affixe respective $z_A = -2 - i$, $z_B = 1 - 5i$, $z_C = 7 - 2i$ et $z_D = 4 + 2i$. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme et que O, A et D sont alignés.

Exercice 13

Soient A , B et C trois points du plan complexe d'affixes z_A , z_B et z_C . Pour tout réels strictement positifs (a, b, c) , on définit le barycentre du triangle pondéré de sommets (A, a) , (B, b) et (C, c) comme étant le point M vérifiant $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

Montrer que l'affixe z de M est $z = \frac{az_A + bz_B + cz_C}{a + b + c}$.

Exercice 14

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$, on définit e^z par $e^{a+ib} = e^a e^{ib}$. Montrer que la fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$, $z \mapsto e^z$ est surjective.

Exercice 15

En exprimant de deux façons différentes les parties réelles et imaginaires de $(e^{i\theta})^2$, retrouver les égalités

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad \text{et} \quad \sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

Exercice 16

Calculer la somme suivante :

$$S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(x + ky)$$

Exercice 17

Écrire sous forme trigonométrique le nombre $z = 5 - 5i$.

Exercice 18

Expliquer pourquoi $z = 5(\cos(\frac{\pi}{3}) + i \sin(\frac{\pi}{6}))$ n'est pas sous forme trigonométrique, et l'écrire sous forme trigonométrique.

Exercice 19

Expliquer pourquoi $z = -6 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$ n'est pas sous forme trigonométrique, puis l'écrire sous forme trigonométrique

Exercice 20

Soit n un entier naturel non nul. On pose $\omega = e^{2i\pi/n}$. Montrer que :

$$\forall j \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{jk} = \begin{cases} n & \text{si } j \text{ est un multiple de } n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 21

Soit $c \in \mathbb{C}^*$ un nombre complexe non nul d'argument θ . Montrer que l'ensemble des solutions complexes de l'équation $z^n = c$ est :

$$S = \{ \sqrt[n]{|c|} e^{\frac{\theta + 2ik\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \}$$